Gasdinamica – Prova del 14/09/2026, esercizio 2

Distribuzione del numero di Mach in un ugello a valle della gola

Traccia

Stimare la distribuzione del numero di Mach nell'ugello a valle della gola (Determine the Mach number distribution in the nozzle downstream of the throat). La traccia è accompagnata da una visualizzazione schlieren dell'ugello (fig. 1).

1 Lettura del testo e dell'immagine

La schlieren mostra, attraverso una finestra circolare, un ugello piano convergente–divergente. I blocchi neri in alto e in basso sono le pareti, opache. La corrente va da sinistra verso destra: la sezione più stretta è in corrispondenza dei due fori, che segnano la **gola**, e le onde rettilinee nascono dalle pareti e scendono verso valle. La tecnica rende visibili i gradienti di densità: le discontinuità appaiono come linee nette e sottili, le zone a luminosità uniforme sono zone con gradienti deboli. Le strutture sono nitide e non c'è alcun segno di sorgenti impulsive, quindi tratto il campo come **stazionario**.

Non ci sono scale né pressioni assegnate: tutte le lunghezze le riferisco all'altezza di gola h^* e le pressioni alla pressione totale p_0 del serbatoio. Assumo aria, $\gamma = 1{,}4$. I risultati sono quindi rapporti (M, p/p_0, angoli) ricavati da misure di angoli e di lunghezze sulla figura.

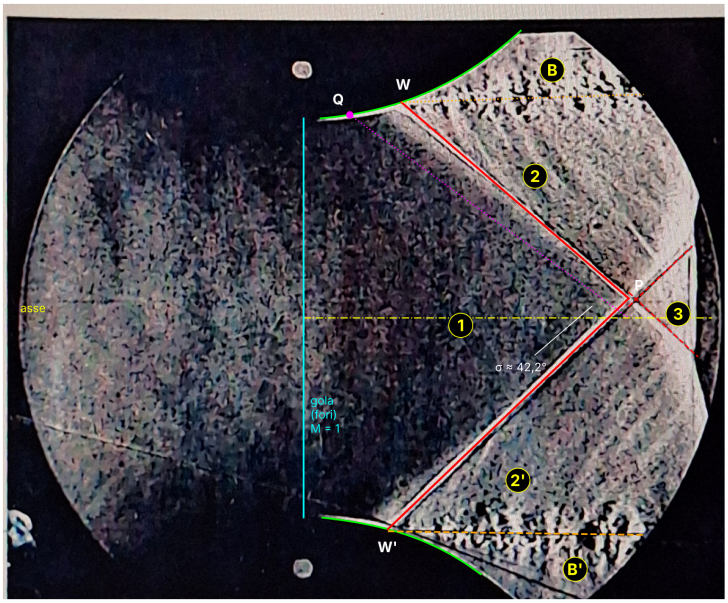


Figura 1: Schlieren con le strutture identificate. Ciano: gola; verde: pareti; rosso: urti di separazione da W e W′ e loro prolungamenti oltre l'incrocio P (tratteggio); arancio: strati di scorrimento (tratteggio: quello visibile sotto; punteggiato: quello superiore, ricostruito); magenta: caratteristica C^- che da Q raggiunge l'asse in P. I numeri indicano gli stati.

2 Identificazione delle strutture

Nell'ordine in cui le incontra la corrente (fig. 1):

1. **Convergente** (parte sinistra della finestra): luminosità quasi uniforme e grigia. La corrente è subsonica e lenta, quindi i gradienti di densità sono piccoli.
2. **Gola e inizio del divergente** (zona 1, scura). È la zona dei gradienti più forti: la corrente accelera rapidamente attraverso $M = 1$ e prosegue in espansione supersonica, attaccata a pareti convesse la cui inclinazione cresce con continuità verso valle.
3. **Due linee rettilinee nette** che partono dalle pareti in W (sopra) e W′ (sotto), a circa $0{,}23\,h^*$ dalla gola, e si incrociano in P vicino all'asse. Quella da W è della famiglia C^- (fronte inclinato $\theta - \sigma$, scende verso l'asse), quella da W′ della famiglia C^+. Oltre P proseguono quasi senza cambiare inclinazione. Nel calcolo mostro che sono troppo ripide per essere onde di Mach della corrente attaccata: sono **urti obliqui deboli**. La linea è sottile perché in un urto le caratteristiche convergono e lo tengono compatto.
4. **Zone 2 e 2′**, chiare e uniformi, a valle degli urti: lì l'espansione si è interrotta.
5. **Strati di scorrimento** che partono da W e W′ quasi paralleli all'asse. Quello inferiore si vede come una linea orizzontale con una frangia irregolare (vortici del mescolamento); quello superiore non si distingue. Fra lo strato e la parete, che continua ad aprirsi fino a circa 42° al bordo della finestra, ci sono le **zone separate** B e B′: aria quasi ferma, a pressione uniforme.
6. **Zona 3**, a valle dell'incrocio P, sull'asse.

Sono invece artefatti la tessitura a macchie (grana della stampa e della foto), il bordo spezzato della zona chiara a destra (contorno della stampa) e la fascia chiara sottile che accompagna le pareti (riflesso del bordo del blocco).

3 Ipotesi e modello

- Gola strozzata, con $M = 1$ nella sezione dei fori. Lo giustifica l'immagine: a valle compaiono urti obliqui rettilinei, possibili solo in corrente supersonica. Trascuro la curvatura della linea sonica, quindi le stime vicino alla gola sono le meno precise.
- Fra la gola e gli urti la corrente è adiabatica, isentropica e irrotazionale (p_0 e h_0 uniformi). Valgono quindi la legge delle aree, come valore medio sulla sezione, e il modello 2D stazionario supersonico con le caratteristiche: lungo C^- si conserva $\theta + \nu$, lungo C^+ si conserva $\theta - \nu$.
- A parete, prima di W, uso l'onda semplice. Le C^+ che raggiungono la parete superiore partono dalla regione sonica di gola, dove $\theta \simeq 0$ e $\nu \simeq 0$, e lungo di esse $\theta - \nu \simeq 0$: quindi a parete $\nu = \theta_w$. Per la parete inferiore vale lo stesso con le C^- e $\nu = |\theta_w|$.
- Le linee da W e W′ sono **urti di separazione**. La corrente si stacca dalle pareti perché a valle c'è una contropressione maggiore di quella che l'espansione lungo la parete raggiungerebbe: l'ugello è **sovraespanso**. Le zone separate hanno pressione uniforme p_B, che fissa la pressione dietro l'urto vicino alla parete.
- Il campo è quasi simmetrico. Le due metà differiscono di qualche grado (P è appena sopra l'asse, a circa $0{,}05\,h^*$), come capita spesso nelle separazioni: per il calcolo uso i valori medi dei due lati.

4 Misure sull'immagine

Con righello e goniometro, prendendo l'asse come la mezzeria fra le due pareti:

- inclinazione delle pareti dalla gola: 5,9° a $x = 0{,}05\,h^*$, 8,2° a $0{,}10\,h^*$, 11° a $0{,}15\,h^*$, 14,3° a $0{,}20\,h^*$, e circa 42° al bordo della finestra;
- altezze del condotto h/h^*: 1,004, 1,016, 1,033, 1,055 nelle stesse stazioni;
- piedi degli urti: W a $0{,}25\,h^*$ (parete a 18°), W$'$ a $0{,}21\,h^*$ (parete a $-15°$); in media $x_W \approx 0{,}23\,h^*$, $\theta_W \approx 16{,}5°$, $h/h^* \approx 1{,}07$;
- inclinazione degli urti sull'asse: $-40{,}7°$ da W e 43,7° da W$'$; l'angolo fra i due vale 84°, quindi ciascuno forma con l'asse $\sigma_P \approx 42°$;
- angolo fra urto e parete nel piede: circa 59° su entrambi i lati;
- incrocio P a $x_P \approx 0{,}82\,h^*$; oltre P gli urti sono inclinati di circa 43° sull'asse;
- strato di scorrimento inferiore inclinato di circa $-1°$ sull'asse.

5 Analisi qualitativa e topologia

Le zone sono:

- **zona 1**: corrente attaccata in espansione, con entrambe le famiglie attive. Le pareti convesse emettono espansioni (C^- dall'alto, C^+ dal basso) che si incrociano sull'asse. Nessuna linea di questa zona è una semiretta e M cresce verso valle e verso le pareti;
- **urti in W e W$'$**: compressioni che riportano la corrente quasi parallela all'asse, verso lo strato di scorrimento. Una compressione C^- dalla parete superiore diminuisce θ, una C^+ dalla parete inferiore lo aumenta;
- **zone 2, 2$'$**: corrente compressa, ancora supersonica, che scorre lungo le zone separate B, B$'$;
- **incrocio in P**: interazione regolare dei due urti. Ciascuno attraversa la zona deviata dall'altro e la corrente torna parallela all'asse nella zona 3. Per simmetria è come una riflessione regolare sull'asse.

Mi aspetto, procedendo verso valle: M che cresce da 1 nella zona 1, più in fretta a parete che sull'asse, poi cala attraverso gli urti, e $M \approx 0$ nelle zone separate. Questo campo non ha l'urto normale previsto dal modello quasi-1D, ma la stessa compressione distribuita su urti obliqui.

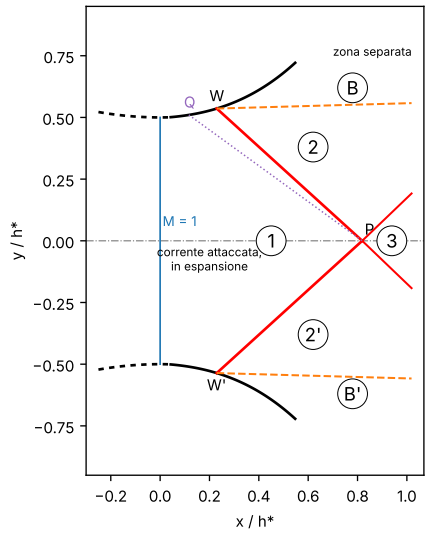


Figura 2: Schema del campo in unità di h^*: pareti misurate (tratteggio: convergente, fuori dalla parte leggibile), urti di separazione e incrocio in P, strati di scorrimento (arancio), caratteristica C^- da Q a P.

Stato	Posizione	Come lo si raggiunge
gola	sezione dei fori, $M = 1$	convergente subsonico
1	corrente attaccata fra gola e urti (1_W a parete in W, 1_P sull'asse in P)	espansione isentropica
2	dietro gli urti (2_W vicino a W, 2_P vicino a P)	urto di separazione
B	zone separate a parete, $p = p_B$	strato di scorrimento
3	a valle dell'incrocio, sull'asse ($\theta = 0$)	urto trasmesso

Tabella 1: Stati ($2'$, B' sono i simmetrici di 2, B).

6 Calcolo

a) Corrente attaccata: valore medio e valore a parete

La legge delle aree dà il Mach medio sulla sezione (ramo supersonico, $\delta = 0{,}2$):

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M}\left[\frac{2}{\gamma+1}\left(1+\delta M^2\right)\right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} = \frac{1}{M}\left(\frac{1+0{,}2M^2}{1{,}2}\right)^3.$$

A parete, con l'onda semplice $\nu(M_w) = \theta_w$:

$$\nu(M) = \sqrt{\frac{\gamma+1}{\gamma-1}}\tan^{-1}\sqrt{\frac{\gamma-1}{\gamma+1}(M^2-1)} - \tan^{-1}\sqrt{M^2-1}.$$

x/h^*	A/A^*	M medio	θ_w	M a parete	μ a parete
0 (gola)	1	1	0°	1	90°
0,05	1,004	1,07	5,9°	1,29	50,8°
0,10	1,016	1,14	8,2°	1,37	46,9°
0,15	1,033	1,21	11,0°	1,47	42,9°
0,20	1,055	1,27	14,3°	1,58	39,3°
0,23 (W)	1,07	1,31	16,5°	1,66	37,0°

Esempio in W: $\nu_W = 16{,}5°$, quindi $M_W \approx 1{,}66$ e $p_W/p_0 = (1 + 0{,}2 \cdot 1{,}66^2)^{-3{,}5} = 0{,}215$. Vicino alla gola A/A^* varia pochissimo con M (è stazionario in $M = 1$), quindi i valori medi dei primi decimi di h^* sono solo indicativi.

b) Natura delle linee da W e W′

Se la linea da W fosse un'onda di Mach della corrente attaccata, formerebbe con la parete l'angolo $\mu_W = \sin^{-1}(1/1{,}66) = 37°$. Anche con il valore medio della sezione, $M = 1{,}31$, sarebbe $\mu = 49{,}8°$, e sull'asse avrebbe inclinazione $\theta_W - \mu_W = 16{,}5° - 37° \approx -21°$. Quella misurata vale $-42°$ e l'angolo con la parete 59°: $\sigma > \mu$. La linea è quindi una **compressione**, cioè un urto obliquo, e $1/\sin\sigma$ dà solo un limite inferiore di M a monte.

c) Urto di separazione in W ($\mathbf{1}_W \to \mathbf{2}_W$)

Con $M_1 = 1{,}66$ e $\sigma = 58{,}7°$ (angolo con la corrente a monte, parallela alla parete):

$$M_{n1} = M_1 \sin\sigma = 1{,}66 \cdot 0{,}854 = 1{,}42, \qquad \frac{p_2}{p_1} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_{n1}^2 - 1\right) = 1 + 1{,}167 \cdot 1{,}012 = 2{,}18,$$

$$\tan\theta = 2\cot\sigma\,\frac{M_1^2\sin^2\sigma - 1}{M_1^2(\gamma + \cos 2\sigma) + 2} = 2 \cdot 0{,}608 \cdot \frac{1{,}012}{2{,}756 \cdot 0{,}940 + 2} = 0{,}268 \;\Rightarrow\; \theta = 15{,}0°,$$

$$M_{n2}^2 = \frac{1 + \delta M_{n1}^2}{\gamma M_{n1}^2 - \delta} = \frac{1{,}402}{2{,}617} \Rightarrow M_{n2} = 0{,}732, \qquad M_2 = \frac{M_{n2}}{\sin(\sigma - \theta)} = \frac{0{,}732}{\sin 43{,}7°} = 1{,}06.$$

La corrente dietro l'urto ha direzione $\theta_2 = 16{,}5° - 15{,}0° = 1{,}5°$, quasi parallela all'asse. Con i valori di ciascun lato: 1,9° sopra e $-1{,}4°$ sotto, dove lo strato di scorrimento visibile è inclinato di circa $-1°$. La pressione delle zone separate è quella dietro l'urto:

$$\frac{p_B}{p_0} = \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{p_W}{p_0} = 2{,}18 \cdot 0{,}215 \approx 0{,}47.$$

Le zone separate comunicano con l'uscita, quindi questa è anche una stima della contropressione: $p_a \approx 0{,}47\,p_0$, cioè un rapporto di espansione $p_0/p_a \approx 2{,}1$, molto basso per un ugello che a parete supera $M = 1{,}6$.

d) Asse fino a P

Lungo la C^- che parte da un punto Q della parete superiore $\theta + \nu$ si conserva. Sull'asse $\theta = 0$, quindi

$$\nu_{asse} = \theta_Q + \nu_Q = 2\,\theta_Q.$$

Il punto Q che raggiunge l'asse proprio in P si trova per tentativi, tracciando la C^- come un segmento con inclinazione media fra Q, dove vale $\theta_Q - \mu_Q$, e l'asse, dove vale $-\mu$.

- *Primo tentativo*, Q = W: $\nu_{asse} = 2 \cdot 18{,}2^\circ = 36{,}4^\circ$, cioè $M = 2{,}39$. Questa C^- arriva sull'asse a $1{,}65\,h^*$, ben oltre P: è inghiottita dall'urto e Q va spostato a monte.

- *Risultato*: Q a $0{,}12\,h^*$ dalla gola, con $\theta_Q = 9{,}1^\circ$, $\nu_Q = 9{,}1^\circ$, $M_Q = 1{,}40$, $\mu_Q = 45{,}4^\circ$. In P

$$\nu_P = 18{,}2^\circ \;\Rightarrow\; M_P \approx 1{,}71, \quad \mu_P = 35{,}7^\circ;$$

  l'inclinazione media è $\frac{1}{2}[(9{,}1^\circ - 45{,}4^\circ) + (-35{,}7^\circ)] = -36^\circ$, e da Q (a $0{,}51\,h^*$ dall'asse) la C^- arriva sull'asse a $0{,}12 + 0{,}51/\tan 36^\circ = 0{,}82\,h^*$, cioè in P.

Lo stesso procedimento, con Q fra il primo punto leggibile della parete ($\theta_Q = 5{,}1^\circ$) e $0{,}12\,h^*$, dà la distribuzione sull'asse: $M = 1{,}44$ a $0{,}54\,h^*$, 1,53 a $0{,}62\,h^*$, 1,62 a $0{,}72\,h^*$, 1,71 in P. Fra la gola e $0{,}5\,h^*$ la corrente sull'asse è transonica e M sale da 1 a circa 1,4.

e) Incrocio degli urti in P ($\mathbf{1}_P \to \mathbf{2}_P \to \mathbf{3}$)

A monte di P: $M_1 = 1{,}71$, $\theta = 0$, $p_1/p_0 = 0{,}200$. Con $\sigma_P = 42{,}2^\circ$:

$$M_{n1} = 1{,}71 \cdot \sin 42{,}2^\circ = 1{,}15, \quad \frac{p_2}{p_1} = 1{,}38, \quad \theta = 6{,}4^\circ, \quad M_2 = 1{,}49, \quad \frac{p_2}{p_0} = 0{,}274.$$

L'urto trasmesso riporta la corrente a $\theta = 0$: sulla polare di 2 la deviazione di 6,4° richiede $\sigma = 50{,}2^\circ$, cioè un urto inclinato di $50{,}2^\circ - 6{,}4^\circ = 43{,}8^\circ$ sull'asse, e

$$M_3 = 1{,}27, \qquad p_3/p_0 = 0{,}375.$$

7 Verifiche

1. Natura delle linee: $\sigma > \mu$ sia in W (58,7° contro 37°) sia in P (42,2° contro 35,7°). Sono compressioni. *Verificata.*

2. Urti fisicamente ammissibili: $M_{n1} = 1{,}42$ in W e 1,15 in P, con $p_{02}/p_{01} = 0{,}954$ e 0,998 (entropia crescente). *Verificata.*

3. Ramo debole: in W $\theta = 15{,}0^\circ < \theta_{\max}(1{,}66) = 16{,}1^\circ$, e $\sigma = 58{,}7^\circ$ è minore dell'angolo del punto di $\theta_{\max}$ (65,5°). L'urto è sul ramo debole ma vicino al distacco. In P $\theta = 6{,}4^\circ \ll \theta_{\max}(1{,}71) = 17{,}2^\circ$. *Verificata, ma critica in W.*

4. Regioni supersoniche nel modello 2D: M_1 fra 1,3 e 1,7; $M_{2,W} = 1{,}06$, $M_{2,P} = 1{,}49$; $M_3 = 1{,}27$. *Verificata*, ma dietro l'urto vicino alla parete la corrente è appena supersonica.

5. Direzione dello strato di scorrimento: prevista $-1{,}4^\circ$, misurata circa -1°. *Verificata.*

6. Urto trasmesso oltre P: previsto a 43,8° sull'asse, misurato a circa 43°. *Verificata.*

7. Ordine dei valori in W: parete (1,66) > media (1,31) > asse, che arriva a 1,44 solo a $0{,}54\,h^*$. È coerente con pareti convesse che espandono la corrente prima vicino a sé. *Verificata.*

8. Separazione: $p_W/p_B = 0{,}215/0{,}47 = 0{,}46$. È il valore tipico dei criteri empirici di separazione negli ugelli, circa 0,4 (Summerfield). *Coerente.*

8 Risultati

Posizione	M	p/p_0
gola ($x = 0$)	1	0,528
parete, da 0 a W ($x_W \approx 0{,}23\,h^*$)	da 1 a $\approx 1{,}66$	da 0,528 a 0,215
media sulla sezione, da 0 a W	da 1 a $\approx 1{,}31$	–
asse, da 0 a P ($x_P \approx 0{,}82\,h^*$)	da 1 a $\approx 1{,}71$ (1,44 a $0{,}54\,h^*$)	fino a 0,200
dietro l'urto vicino a W (2_W)	$\approx 1{,}06$	$\approx 0{,}47$
dietro l'urto vicino a P (2_P)	$\approx 1{,}49$	0,27
a valle dell'incrocio, sull'asse (3)	$\approx 1{,}27$	0,375
zone separate B, B′	≈ 0	$p_B \approx 0{,}47$

9 Rappresentazioni

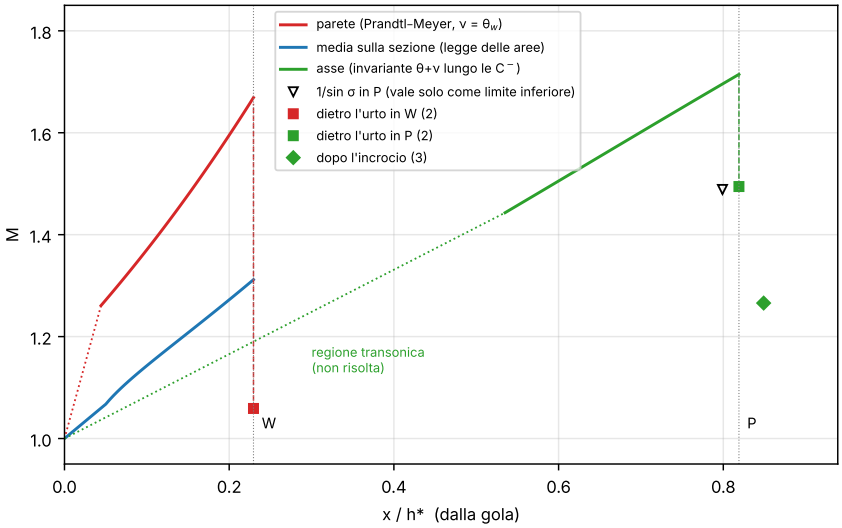


Figura 3: Distribuzione di M a valle della gola: a parete (rosso), media sulla sezione (blu), sull'asse (verde), e valori dietro gli urti.

Distribuzione di M (fig. 3). Fino a W le tre curve partono da $M = 1$ e si separano subito. La parete convessa espande la corrente vicino a sé: M a parete cresce più in fretta, la media segue la legge delle aree e l'asse resta indietro. Sull'asse M continua a crescere fino all'urto in P, perché vi arrivano ancora le espansioni emesse dalla parete prima di W. In W e in P le linee verticali segnano i salti attraverso gli urti: vicino alla parete la corrente scende quasi a $M = 1$, sull'asse a 1,49 e poi a 1,27 dopo l'incrocio. Il triangolo è $1/\sin\sigma_P$: cade sotto M_P, come deve per un urto. Il primo tratto vicino alla gola (punteggiato) non è risolto da queste misure.

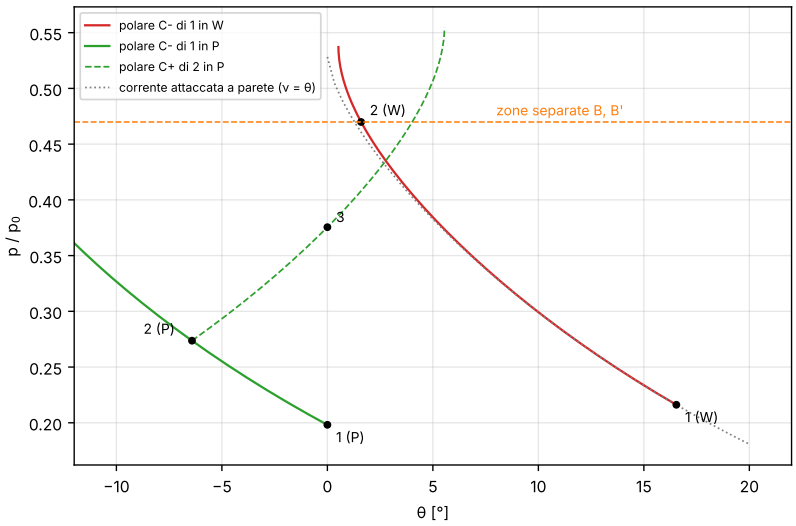


Figura 4: Piano p–θ (pressione riferita a p_0).

Piano p–θ (fig. 4). La curva punteggiata è la corrente attaccata lungo la parete superiore ($\nu = \theta$): parte dalla gola ($\theta = 0$, $p^*/p_0 = 0{,}528$) e scende fino a 1_W. La polare C^- di 1_W (rossa) non parte dall'origine ma da 1_W. Il suo ramo debole risale fino a 2_W, sulla retta $p = p_B$ delle zone separate, con $\theta \approx 1{,}5°$: quasi in cima alla polare, cioè vicino a $\theta_{\max}$. Sull'asse, la polare C^- di 1_P porta a 2_P ($\theta = -6{,}4°$), e la polare C^+ di 2_P riporta a $\theta = 0$ nello stato 3. Le pressioni stanno fra $0{,}20\,p_0$ e $0{,}53\,p_0$, quindi basta la scala lineare. Il diagramma mostra anche che $p_3 < p_B$: dopo l'incrocio il nucleo supersonico è ancora sotto la pressione delle zone separate.

10 Coerenza con l'immagine e discussione

- Il modello ritrova le strutture visibili: urti rettilinei che nascono in W e W′ con l'angolo misurato, la corrente dietro di essi quasi parallela all'asse lungo lo strato inferiore, gli urti trasmessi oltre P con l'inclinazione prevista. Spiega anche la luminosità: scura dove la corrente attaccata espande, uniforme a valle degli urti e nelle zone separate, anche se la parete continua ad aprirsi fino a 42°.
- L'ipotesi alternativa (onde di Mach della corrente attaccata) non regge. Darebbe $M \approx 1{,}5$ sull'asse da $1/\sin\sigma$, ma richiederebbe linee inclinate di circa 21° invece di 42°, e a valle una corrente che continua a espandere fino a $M > 2$ a parete.
- Il modello quasi-1D, con questa contropressione, metterebbe un urto normale nel divergente. In realtà la compressione avviene con urti obliqui di separazione che si incrociano sull'asse. Il quasi-1D ne dà solo la media sulla sezione, e infatti fra gola e W il suo M sta fra i valori di parete e di asse.
- Gli stati più incerti sono quelli dietro l'urto vicino alla parete. L'urto è vicino a $\theta_{\max}$, quindi pochi gradi sull'angolo cambiano molto M_2, che resta comunque prossimo a 1. La stima di M_P e la distribuzione sull'asse dipendono invece da angoli di parete piccoli e ben leggibili, e sono le più affidabili.
- Oltre la finestra il nucleo, con $p_3 < p_B$, deve ancora comprimersi. Lo fanno le riflessioni degli urti sugli strati di scorrimento, a pressione costante, che tornano verso l'asse come espansioni e compressioni alternate: è la struttura a celle di un getto sovraespanso, qui confinata dentro l'ugello.